

Ejercicio II.4 · Combinacional con NAND

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,75 · b 1,0 · c 0,75)

ENUNCIADO

Puesta en marcha del motor de un puente grúa con 3 variables M (operarios), P (pulsador), T (carga suspendida). El motor arranca (F=1): cuando **M=0 y P=1** (sea cual sea T); o cuando **P=1 y T=0** (aunque M=1). Se pide:

- a. Tabla de verdad y función en su primera forma canónica (desarrollada y compacta). (0,75 p.)
- b. Mapa de Karnaugh y función simplificada (minterms). (1,0 p.)
- c. Circuito con el mínimo número de NAND de 2 entradas, indicando la salida de cada puerta. (0,75 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Traducimos las condiciones a $F = \overline{M}P + PT = P(\overline{M} + T)$, y como $\overline{M} + T = \overline{MT}$, resulta $F = P \cdot \overline{MT}$, inmediato de implementar con NAND.

a) Tabla de verdad y primera forma canónica

Dec = 4M+2P+T. F = M'P + PT':

Dec	M	P	T	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Primera forma canónica (suma de minterms): compacta $F = \sum m(2, 3, 6)$; desarrollada:

$$F = \overline{M}P\overline{T} + \overline{M}PT + MPT$$

b) Karnaugh y simplificación

MP \ T	0	1
00	0	0
01	1	1
11	1	0
10	0	0

Grupos: fila MP=01 (minterms 2,3) → **M'P**; casillas 2 y 6 (P=1, T=0) → **PT'**.

$$F = \overline{M}P + PT = P(\overline{M} + T)$$

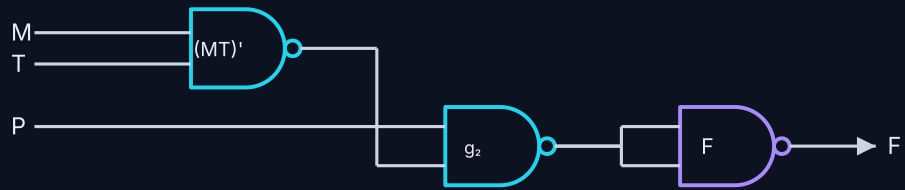
F = M'P + PT'

c) Circuito con NAND de 2 entradas

Como $\overline{M} + T = \overline{MT}$, se tiene $F = P \cdot \overline{MT}$. Con **3 puertas NAND**:

$$g_1 = \text{NAND}(M, T) = \overline{MT}, \quad g_2 = \text{NAND}(P, g_1), \quad F = \text{NAND}(g_2, g_2) = P \cdot \overline{MT}$$

Salidas: $g_1 = (MT)'$; $g_2 = (P(MT))'$; $F = P(MT)' = \overline{M}P + PT'$. ✓



$$g_1 = (M \cdot T)' \cdot g_2 = \text{NAND}(P, g_1) \cdot F = \text{NAND}(g_2, g_2) = P \cdot (M \cdot T)'$$

Implementación de $F = M'P + PT'$ con 3 puertas NAND de 2 entradas.